

1. 무리방정식 $x^2 - 6x - \sqrt{x^2 - 6x - 1} = 3$ 의 모든 실근의 곱을 구하시오.

- ① -5 ② -2 ③ 3 ④ 10

2. $f(x) = e^{x+1}(x^2 + 3x + 1)$ 이 구간 (a, b) 에서 감소함수일 때, $b - a$ 의 최댓값을 구하시오.

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

3. $\sum_{k=1}^n a_k = \ln \frac{(n+1)(n+2)}{4}$ 이고 $\sum_{k=1}^{30} a_{2k} = b$ 이면 e^b 의 값을 구하시오.

- ① 27 ② 29 ③ 31 ④ 33

4. 자연수 n 에 대해 $f(n) = \sum_{r=0}^n {}_nC_r \left(\frac{1}{8}\right)^r$ 일 때, $\log f(n) > 1$ 을 만족시키는 n 의 최솟값을 구하시오. (단, $\log$ 는 상용로그이며, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$)

- ① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20

5. 함수 $f(x) = 2x^3 \sqrt{4 - x^2}$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

- ① -4 ② 0 ③ 8 ④ 12

6. 일차변환 f 를 나타내는 행렬 A 가 다음과 같다.

$$A = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & -\sin \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix}.$$

이 때 합성변환 $f \circ f$ 에 의해 점 $(1, -1)$ 이 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

- ① (1,1) ② (-1,1) ③ (1,-1) ④ (-1,-1)

7. 다음과 같이 정의된 함수 $f(x)$ 가 $x = 0$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2e^{3x} - 2}{3x(e^x + 1)}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0. \end{cases}$$

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1

8. 다음 중적분의 값을 구하시오.

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \ln(x^2 + y^2 + 4) dx dy$$

- ① $\pi(16\ln 2 - 4)$ ② $\pi(4\ln 3 - 16)$
③ $\pi(8\ln 2 - 2)$ ④ $\pi(2\ln 3 - 16)$

9. 연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때,

$\int_0^a \{f(2x) + f(2a - x)\} dx$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

(가) 모든 실수 x 에 대해 $f(a - x) = f(a + x)$
(나) $\int_0^a f(x) dx = 6$

- ① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21

10. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 등식을 만족할 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오.

$$\int_{\ln 3}^x e^t f(t) dt = e^{2x} - ae^x + 3.$$

- ① -2 ② 0 ③ 2 ④ 3

11. 전이확률행렬(transition probability matrix) P 가 다음과 같을 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} P^{(n)}$ 의 (1, 2) 성분의 값을 구하시오.

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{4}{5}$

12. 확률변수 X_1 과 X_2 의 결합확률밀도함수가 다음과 같을 때, X_2 의 기댓값을 구하시오.

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 6x_2, & 0 < x_2 < x_1 < 1, \\ 0, & \text{그 외.} \end{cases}$$

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{5}$

13. 어느 공장에서 생산되는 테니스공을 일정한 높이에서 바닥에 떨어뜨렸을 때, 테니스공이 튀어 오른 높이를 정규분포를 이용하여 추정하려고 한다. 이 공장의 테니스공 중 임의로 추출한 400개에 대해 튀어 오른 높이를 측정하였더니 평균이 240, 표준편차가 40이었다. 이 공장에서 생산되는 전체 테니스공의 튀어 오른 높이의 평균의 95% 신뢰구간에 속하는 정수의 개수를 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따를 때 $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.475$)

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7

14. 다음 조건을 이용하여 음이 아닌 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $G(t)$ 의 최댓값을 구하시오.

(가) $G(t) = P\left(X \leq \frac{1}{2}\right)$, $t \geq 0$, 단, X 는 평균이 t 이고, 표준편차가 1인 정규분포를 따름

(나) 표준정규분포표

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.4	0.1554
0.5	0.1915
0.6	0.2257
0.7	0.2580

- ① 0.6554 ② 0.6915 ③ 0.7257 ④ 0.7580

15. 확률변수 X_1 과 X_2 가 서로 독립이고, 기댓값이 1인 지수분포를 따른다. $E[\max\{X_1, X_2\}]$ 를 구하시오. (단, $\max\{a, b\}$ 는 a 와 b 의 최댓값)

- ① 1 ② 1.5
③ 2 ④ 2.5

16. 확률변수 X 의 누적분포함수(c.d.f.)가 다음과 같을 때, $E[X]$ 을 구하시오.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0.2x, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

- ① 0.8 ② 1.2
③ 1.6 ④ 2.0

17. 확률변수 X 의 확률밀도함수(p.d.f.)가 아래와 같다.

$$f_X(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{그 외.} \end{cases}$$

이때 다음 보기에서 성립하는 것은 모두 몇 개인지 고르시오.

- (가) $E[X] = 2$
(나) $Var(X) = 2$
(다) $E[(X - E[X])^3] > 0$

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개

18. 확률변수 X 는 구간 $(1, 3)$ 에서 균등분포를 따르고, $Y = \ln X$ 이다. 이때 Y 의 확률밀도함수(p.d.f.) $f_Y(y)$ 를 구하시오.

- ① $f_Y(y) = \begin{cases} \ln y, & e < y < e^3, \\ 0, & \text{그 외.} \end{cases}$
② $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2e^3} \ln y, & e < y < e^3, \\ 0, & \text{그 외.} \end{cases}$
③ $f_Y(y) = \begin{cases} e^y, & 0 < y < \ln 3, \\ 0, & \text{그 외.} \end{cases}$
④ $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^y, & 0 < y < \ln 3, \\ 0, & \text{그 외.} \end{cases}$

19. 확률변수 X 의 확률밀도함수(p.d.f.)가 다음과 같을 때, $Var(X)$ 을 구하시오.

$$f_X(x) = ce^{-|x|}, \quad -\infty < x < \infty, \text{ 단, } c \text{는 상수.}$$

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

20. 확률변수 N 은 평균이 2인 포아송분포를 따르고, $Y = \min\{100N, 150\}$ 이다. 이때 $E[Y]$ 을 구하시오. (단, $\min\{a, b\}$ 는 a 와 b 의 최솟값, $e^{-2} = 0.1353$)

- ① 99.87 ② 103.21
③ 116.18 ④ 125.35

21. 이력이 $\delta_t = \frac{2t}{10+t^2}$ ($t \geq 0$)으로 주어질 때, $\ddot{s}_{\overline{2}|}$ 값을 구하시오.

- ① 2.31 ② 2.43
③ 2.55 ④ 2.67

22. 현재 시점에 1을 3년 간 투자할 때 첫 1년은 명목이율 $i^{(4)} = k$ 로 적용되고 나머지 2년은 명목할인율 $d^{(2)} = k$ 로 적용된다. 3년 후의 증가가 16이 되기 위한 k 를 구하시오.

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$

23. 1000을 대출하여 앞으로 3년 동안 매년 말에 균등상환하기로 하였다. 연이율(annual effective rate of interest) $i = 0.05$ 일 때 3년 동안 지급되는 이자의 총합을 구하시오. (단, $a_{\overline{3}|} = 2.723$)

- ① 87 ② 92
③ 97 ④ 102

24. 다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- (가) $\ddot{e}_{x:\overline{n}|} \leq \ddot{e}_x$
(나) $\ddot{e}_{x:\overline{n}|} = \int_0^n t \cdot {}_t p_x \cdot \mu_{x+t} dt$
(다) $\ddot{e}_x = \ddot{e}_{x:\overline{n}|} + {}_n p_x \ddot{e}_{x+n}$

- ① 가 ② 가, 다
③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

25. 선택기간이 2년인 생명표에 대해 다음이 성립할 때, $e_{[80]}$ 을 구하시오.

- (가) $e_{80} = 6$
(나) $q_{80} = 0.1, q_{81} = 0.12$
(다) $q_{[x]} = (0.8)q_x, q_{[x]+1} = (0.9)q_{x+1}$

- ① 6.0 ② 6.2
③ 6.4 ④ 6.6

26. 다음 중 $\frac{d}{dx} {}_t p_x$ 와 같은 것을 고르시오.

- ① ${}_t p_x (\mu_x - \mu_{x+t})$ ② $-{}_t p_x (\mu_x - \mu_{x+t})$
③ ${}_t p_x \mu_{x+t}$ ④ $-{}_t p_x \mu_{x+t}$

27. 연령 $[x, x+1)$ 에서 단수부분에 대해 사력이 일정(CFM)하다고 가정하여 ${}_{0.5}q_{x+0.3} = 0.2$ 를 얻었다. 만약 단수부분에 대해 사망자수 균등분포(UDD)를 가정할 때 ${}_{0.5}p_x$ 를 구하시오.

- ① 0.80 ② 0.81
③ 0.82 ④ 0.83

28. $q_x = 0.1, q_{x+1} = 0.2$ 이고, 단수부분에 대해 사망자수 균등분포(UDD)를 가정한다. 장래생존기간 $T(x)$ 의 확률밀도함수를 $f(t)$ 라 할 때, $f(1.5)$ 를 구하시오.

- ① 0.14 ② 0.16
③ 0.18 ④ 0.2

29. 정기보험의 현재확률변수를 Z_1 , 생사혼합보험의 현재확률변수를 Z_2 라 할 때 $E[Z_1 Z_2]$ 를 구하시오. 단, 만기는 n 년이고, 사망 연도말 또는 만기에 지급되는 보험금은 1이다.

- ① ${}^2A_{x:\overline{n}|}^1$ ② ${}^2A_{x:\overline{n}|}$
③ $A_{x:\overline{n}|}^1 A_{x:\overline{n}|}$ ④ ${}^2A_{x:\overline{n}|}^1 - A_{x:\overline{n}|}^1 A_{x:\overline{n}|}$

30. 사망 즉시 보험금 10이 지급되는 종신보험에 1200명이 동시에 가입하였다.

- (가) 기금 F 는 보험가입 시 1200명으로부터 받은 일시납보험료의 총합이다.
 (나) 사력 $\mu = 0.04$, 이력 $\delta = 0.04$
 (다) 1200명의 장래생존기간은 서로 독립이다.
 (라) $P(Z \leq 1.645) = 0.95$, 단, Z 는 표준정규분포를 따르는 확률변수이다.

이때 정규근사 95%의 신뢰도로 위의 기금이 사망보험금을 지급하기에 충분할 F 의 최솟값을 구하시오.

- ① 616.45 ② 629.38
 ③ 643.83 ④ 683.45

31. 나이가 50세인 사람이 보험금 10이 사망 즉시 지급되는 종신보험에 가입하였다. 사망보험금의 현가를 Z 라 할 때 다음 조건 하에서 $P(Z < \bar{A}_{50})$ 을 구하시오.

- (가) ${}_t p_{50} = 1 - \frac{t}{50}$, $0 \leq t \leq 50$
 (나) 이력 $\delta = 0.02$
 (다) $e^{-1} = 0.3679$, $\ln(0.6321) = -0.4587$

- ① 0.4112 ② 0.4936
 ③ 0.5413 ④ 0.6264

32. 확률변수 Y 는 다음 조건의 기시급 2년 유기생명연금(2-year term life annuity-due) 지급액의 현가를 나타낸다. 이때 $Var(Y)$ 를 구하시오.

- (가) $v = 0.9$
 (나) $p_x = 0.8, p_{x+1} = 0.6$
 (다) t 시점의 연금지급액은 아래와 같다.

t	0	1
b_t	2	3

- ① 0.89 ② 1.17
 ③ 1.52 ④ 2.34

33. 다음 조건 하에서 ${}_{10|\bar{a}}_x$ 를 구하시오.

- (가) $A_{x+10} = 0.3$
 (나) ${}_{10}E_x = 0.6$
 (다) 이자율 $i = 0.06$, 이력 $\delta = 0.05827$
 (라) 단수부분에 대해 사망자수 균등분포(UDD)를 가정함

- ① 6.88 ② 6.96
 ③ 7.04 ④ 7.12

34. 다음과 같은 가정을 이용하여 $\bar{A}_{x+10}$ 을 구하시오.

- (가) 모든 연령 $x \geq 0$ 에 대하여 $\mu_x = \mu$ 로 상수이다.
 (나) (x) 의 장래생존기간을 $T(x)$ 라 할 때 $Var(T(x)) = 2500$ 이다.
 (다) 이력 $\delta = 0.03$

- ① 0.35 ② 0.40
 ③ 0.45 ④ 0.50

35. 다음의 조건이 주어져 있을 때 $P_{x:\overline{5}|}$ 를 구하시오.

- (가) $P_{x:\overline{5}|}^1 = 0.008$
 (나) $P_x = 0.053$
 (다) ${}_5 V_x = 0.135$

- ① 0.339 ② 0.341
 ③ 0.353 ④ 0.364

36. 피보험자 (50), 보험금 1000, 전기납, 완전연속(fully continuous) 종신보험을 고려해 보자. 상품개발 시 순보험료 산출에 상수사력 $\mu_{50+t} = 0.02$ 를 가정하였지만, 실제 사망률은 한계연령 $\omega = 100$ 인 De Moivre의 사망법칙을 따르는 것으로 알려졌다. 상품개발 시 책정된 순보험료를 그대로 이용하고 실제 사망률을 적용했을 때 보험가입 시점에서 미래손실 ${}_0L$ 의 기댓값을 구하시오. (단, 이력 $\delta = 0.02$, $e^{-1} = 0.3679$)

- ① 0 ② 264.20
 ③ 356.58 ④ 449.32

37. 다음 조건 하에서 $\overline{P}(\overline{A}_x)$ 를 구하시오.

(가) 이력 $\delta = 0.05$

(나) ${}_t p_x = \frac{1}{2}e^{-0.05t} + \frac{1}{2}e^{-0.15t}, t \geq 0$

① $\frac{1}{8}$

② $\frac{1}{10}$

③ $\frac{1}{12}$

④ $\frac{1}{14}$

38. 다음 조건 하에서 $1000 {}_t V_{x:\overline{30}|}$ 을 구하시오.

t	$1000 {}_t V_{x:\overline{30} }$	q_{x+t-1}
28	812.20	0.02
29	902.38	0.03

① 706.36

② 718.85

③ 727.12

④ 730.35

39. 나이가 40세인 사람이 다음의 종신연금에 가입했을 때 제10보험연도 말 순보험료식 책임준비금을 구하시오.

(가) 가입 후 20년 동안 매년 초 평균 순보험료를 납입함

(나) 종신연금은 60세부터 매년 초 1을 지급함

(다) $\ddot{a}_{40} = 14.8, \ddot{a}_{50} = 13.3, \ddot{a}_{60} = 11.1,$
 ${}_{10}E_{40} = 0.55, {}_{10}E_{50} = 0.50$

① 3.2

② 3.5

③ 3.8

④ 4.1

40. 나이가 50세인 사람이 사망연도 말에 보험금 10이 지급되는 종신보험에 가입했다. 다음 조건 하에서 제10보험연도 초 순보험료식 책임준비금(initial reserve)을 구하시오.

(가) 이자율 $i = 0.05$

(나) 한계연령 $\omega = 100$ 인 De Moivre의 사망법칙을 따름

(다) 10년 동안 매년 초 보험료가 납입됨

(라) $a_{\overline{50}|} = 18.26, a_{\overline{40}|} = 17.16, \ddot{a}_{50:\overline{10}|} = 7.44$

① 0.42

② 0.44

③ 0.46

④ 0.48